நெட்டுளி ஊசி என்பது அளவில் சிறியதாகவும், தாய்ப்பலகையில் வெளிப்புறம் சிறிது தெரியும் வகையில் அமைந்திருக்கும். நெட்டுளி ஊசியின் மேற்குமிழ் அல்லது இணைவி வழியாக நெட்டுளி ஊசிகளுக்கு இடையே இணைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு ஒரு இணை நெட்டுளி ஊசிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏதாவது இரண்டு ஊசிகளுக்கிடையே குறுகிய இணைப்பு மூலம் தொடர்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது அது பூர்த்தியடைவதோடு, கணினியின் அமைவு–வடிவத்தை மாற்றியமைக்கவும் முடிகிறது. நெட்டுளிக்குமிழ்கள் என்பது ஒரு மின்சுற்றைப் பூர்த்தி அடைய வைக்கும் உலோகப் பாலங்களாகும். நெட்டுளிகள் நெகிழியால் ஆன செருகிகளையும், அதன் இரு ஊசிமுனைகள் சற்று வெளியே துருத்திக் கொண்டிருக்கும் வகையிலும் இருக்கும். விரிவாக்கப் பலகைகளை வடிவமைக்க சில நேரங்களில் நெட்டுளி ஊசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பல்வேறு வகை நெட்டுளி ஊசிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பயனரால் ஒரு பலகையின் அளவுருக்களையே (Parameters) மாற்ற முடியும்.

குறிப்பு:

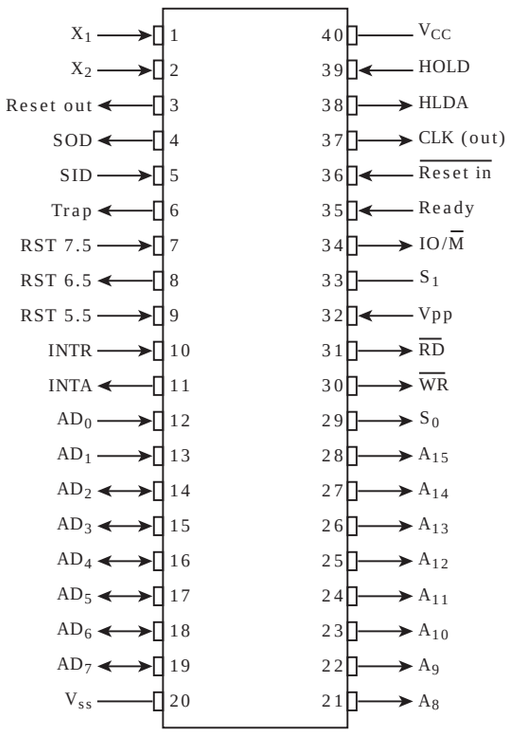
IDE வன் தட்டு மற்றும் சிடி / டிவிடி ROM / எழுத்தாளர் பின்புறத்தில் உள்ள நெட்டுளி ஊசி மற்றும் மேல்முனை ஆகியவற்றைக்கொண்டு பயனர் சோதிக்க முடியும்.

9.8 நுண்செயலாக்கிகள்

CPU–ன் அடிப்படை திறன்களைப் புரிந்து கொள்ள, கணிணியின் அடிப்படை உறுப்பான நுண் செயலியின் அடிப்படை திறன்களைப் பற்றி அறிதல் அவசியம். ஒரு நுண்செயலி மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த சுற்றாகும். இதில் வொன் நியூமன் (Von Newman) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது இதில் தனித்த நிரலோ தரவு நினைவகமோ இல்லை. முதல் நுண்செயலி 1959 ஆம் ஆண்டில் Fair child Semiconductors என்ற நிறுவனம் கண்டுபிடித்தது. இன்டெல் 1971 ஆம் ஆண்டில் அதன் முதல் 4–பிட் நுண்செயலி இன்டெல் 4004–ஐ வெளியிட்டது. பிறகு, 8–பிட் நுண்செயலிகள் மோட்டோரோலா (6800), இன்டெல் (6800, 8085) மற்றும் ஸிலோக்ஸ் (Z80) நிறுவனங்களினால் உருவாக்கப்பட்டது. தற்போது, கணினியின் வேகம், பிற சிறப்பம்சங்கள், வலையமைப்புத் தகவல் தொடர்புக்கு இணங்கும் குணம் ஆகிய தேவைக்கு ஏற்ப 16–பிட், 32–பிட் மற்றும் 64–பிட் நுண்செயலிகள் கூடுதல் செயல்பாட்டுடன் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இப்பிரிவில் நுண்செயலி 8085–ன் அம்சங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வோம்.

8085 நுண்செயலாக்கி இணைப்புக்கால் அமைவு வடிவமைப்பு

படம் 9.5 8085 நுண்செயலாக்கின் இணைப்புக் கால் வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது. இதனை பின்வரும் ஏழு பிரிவாகப் பிரிக்கலாம்.



படம் 9.5 8085 நுண்செயலாக்கி இணைப்புக்கால் அமைவு வடிவமைப்பு

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 251 1/18/2020 11:17:52 AM